模式识别

刘文黎

liu_wenli@hust.edu.cn

土木与水利工程学院

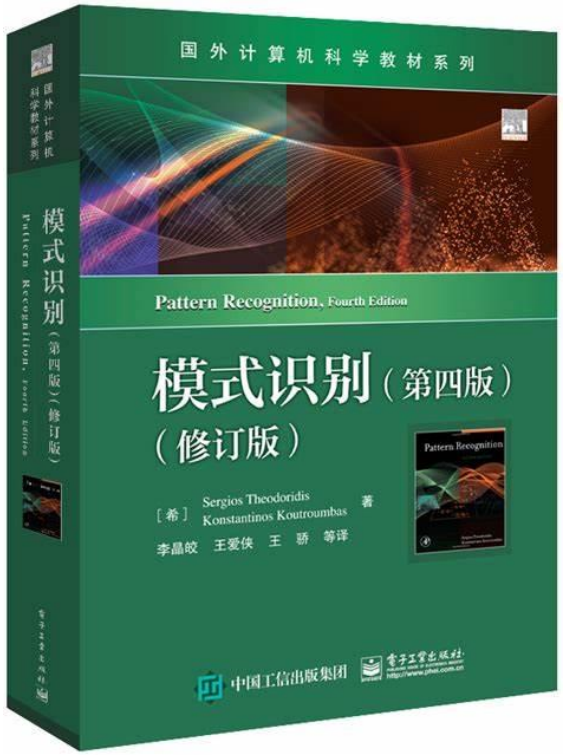
课程介绍

《模式识别》　　20学时

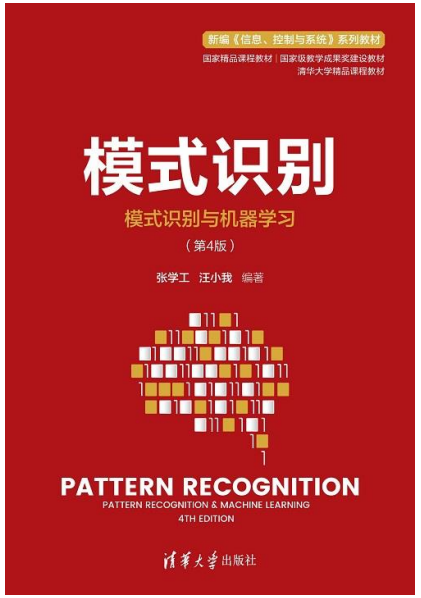
+

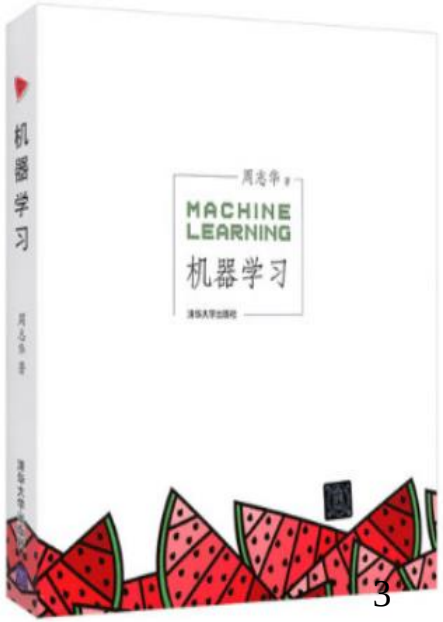
上机　　12学时

- 教材
  - 《**模式识别**》（第四版）（修订版）
    （希）Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas，电子工业出版社，2021

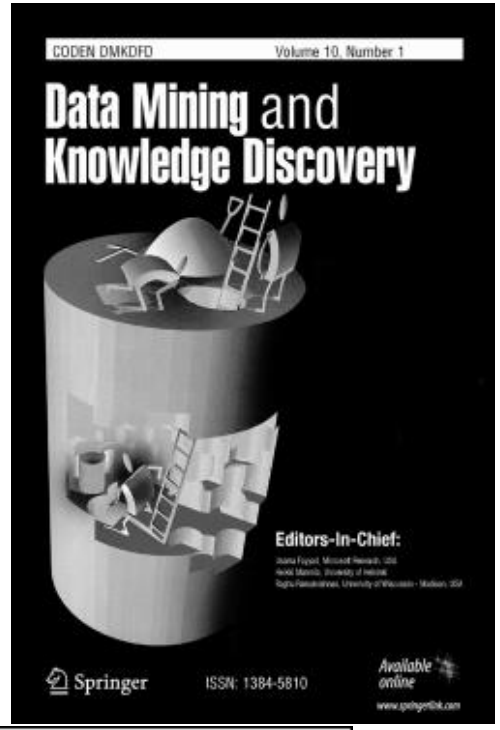


- 参考教材
  - 《**模式识别**》——模式识别与机器学习第4版，张学工主编，清华大学出版社出版社，2021
  - 《**机器学习**》
    周志华著，清华大学出版社出版社，2020





学习资源


CODEN DMKDFD
Volume 10, Number 1
Data Mining and Knowledge Discovery
Editors-In-Chief:
Springer
ISSN: 1384-5810
Available online


IEEE TRANSACTIONS ON
NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS
IEEE


IEEE TRANSACTIONS ON
KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING
A publication of the IEEE Computer Society
IEEE


INFORMATION SCIENCES
Informatics and Computer Science
Intelligent Systems
Applications
AN INTERNATIONAL JOURNAL
Industrial Applications of Neural Networks
Available online at
ScienceDirect
www.sciencedirect.com


IEEE
Computational
Intelligence
Society


IEEE
computer
society

学习资源

Web of Science InCites Journal Citation Reports Essential Science Indicators EndNote Publons Kopernio 登录 帮助 简体中文

Web of Science

Clarivate Analytics

工具 检索和跟踪 检索历史 标记结果列表

选择数据库 所有数据库

Claim your publications
Track your citations

基本检索 被引参考文献检索 高级检索

示例: oil spill* mediterranean 主题 检索 检索提示

+添加行 | 重设

时间跨度

所有年份 (1950 - 2019)

更多设置

Google scholar

MATLAB

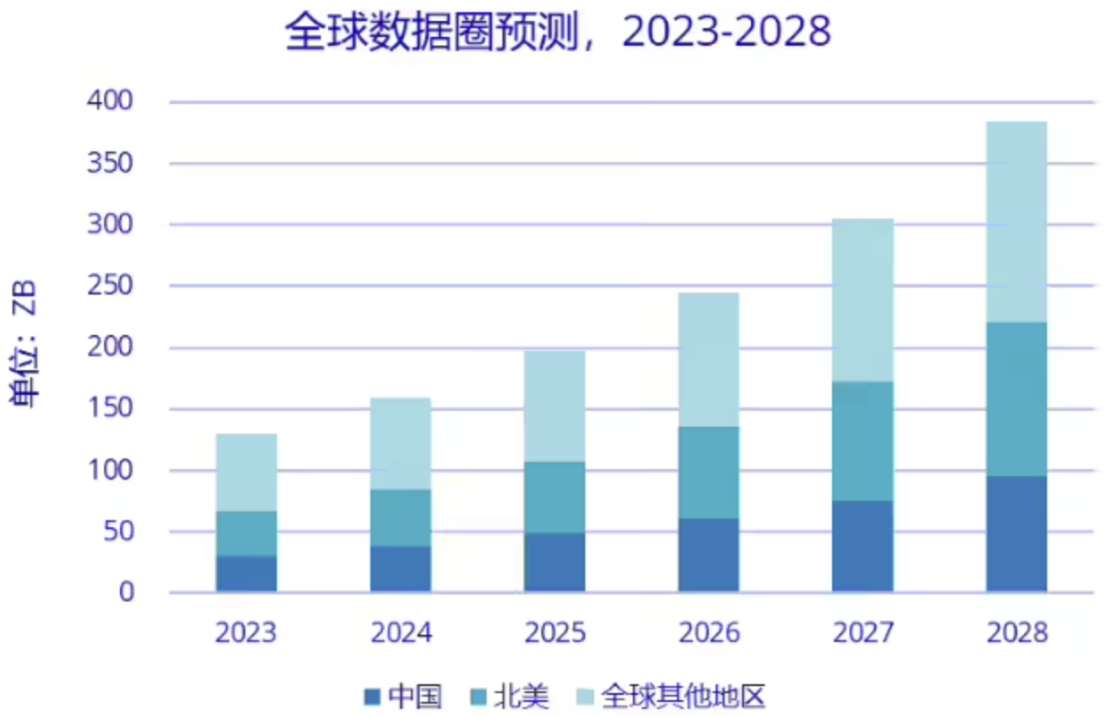
python

课程考察

- **平时成绩**（考勤、作业、上机），40%
- **期末考试**（闭卷），60%

第1章 概论

概述——数据量极速增长



全球 2024 年将生成 159.2ZB (Zettabyte，十万亿亿字节）数据，2028 年将增加一倍以上，达到 384.6ZB，复合增长率为 24.4%

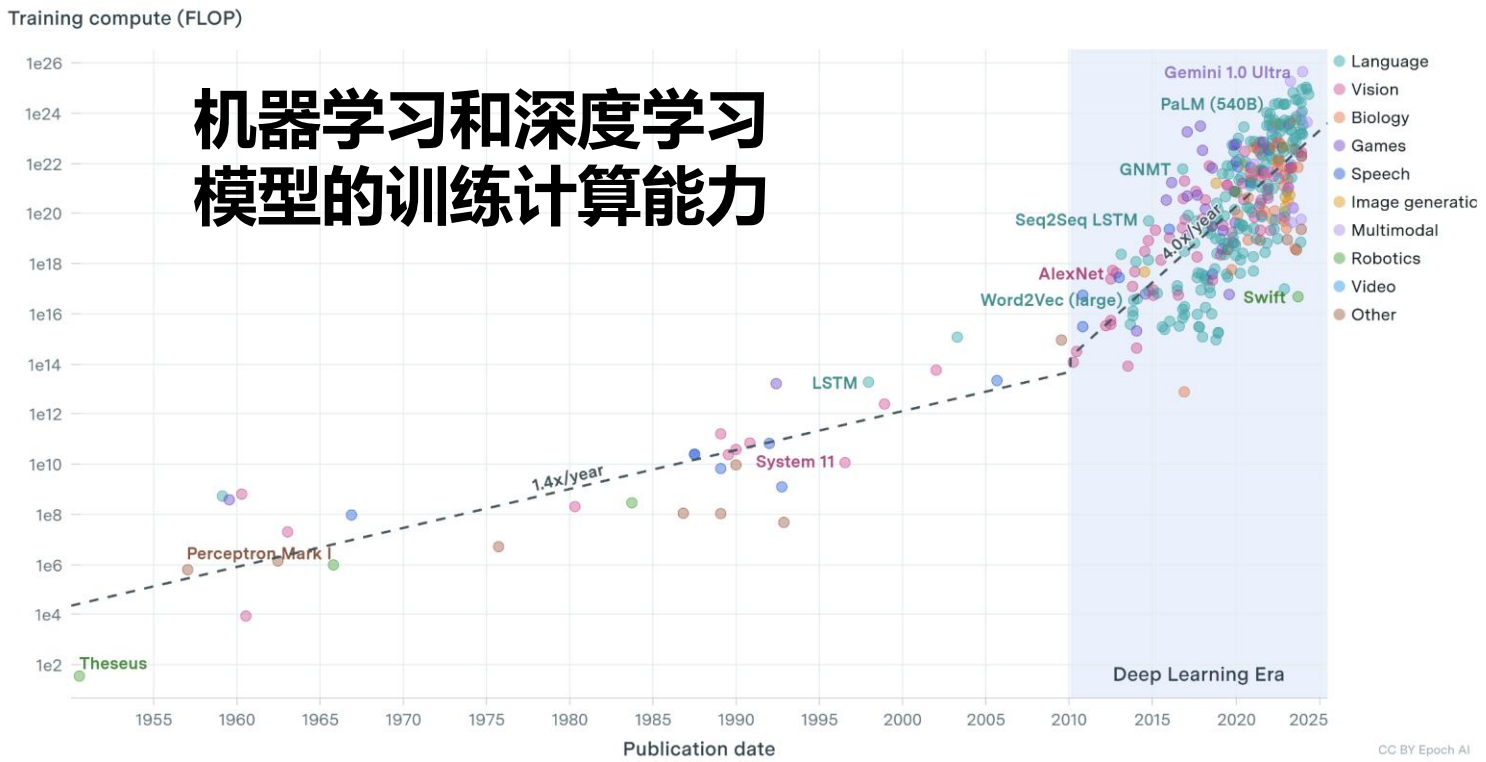




×191个

如果建一个机房来存储2024年全球的数据，这个机房的面积将比191个鸟巢体育场还大

概述——计算能力增长



机器学习和深度学习模型的训练计算能力

在**1950到2010年**，模型计算资源使用量增长较慢，增长速率为**每年1.4倍**

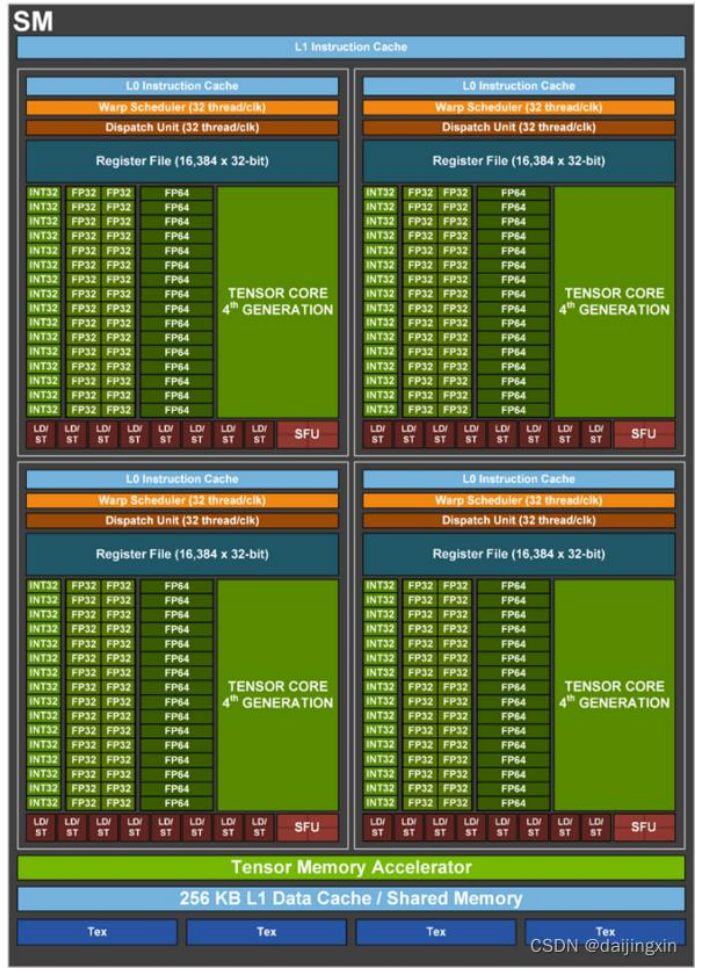
早期的机器学习算法和小规模的神经网络模型（如Perceptron和LSTM）使用较少的计算资源

自**2010年深度学习时代开始**，计算资源使用量迅速增加，增长速率达到**每年4.0倍**

这一阶段由大型深度神经网络（如AlexNet、Seq2Seq、GNMT等）主导，随后是大规模语言模型（如GPT、PaLM等）和多模态模型的崛起

GPU发展时间表

- 2008年 Tesla
- 2010年 Fermi
- 2012年 Kepler
- 2014年 Maxwell
- 2016年 Pascal
- 2017年 Volta
- 2018年 Turing
- 2020年 Ampere
- 2022年 Hopper



Hopper架构的下H200AI芯片

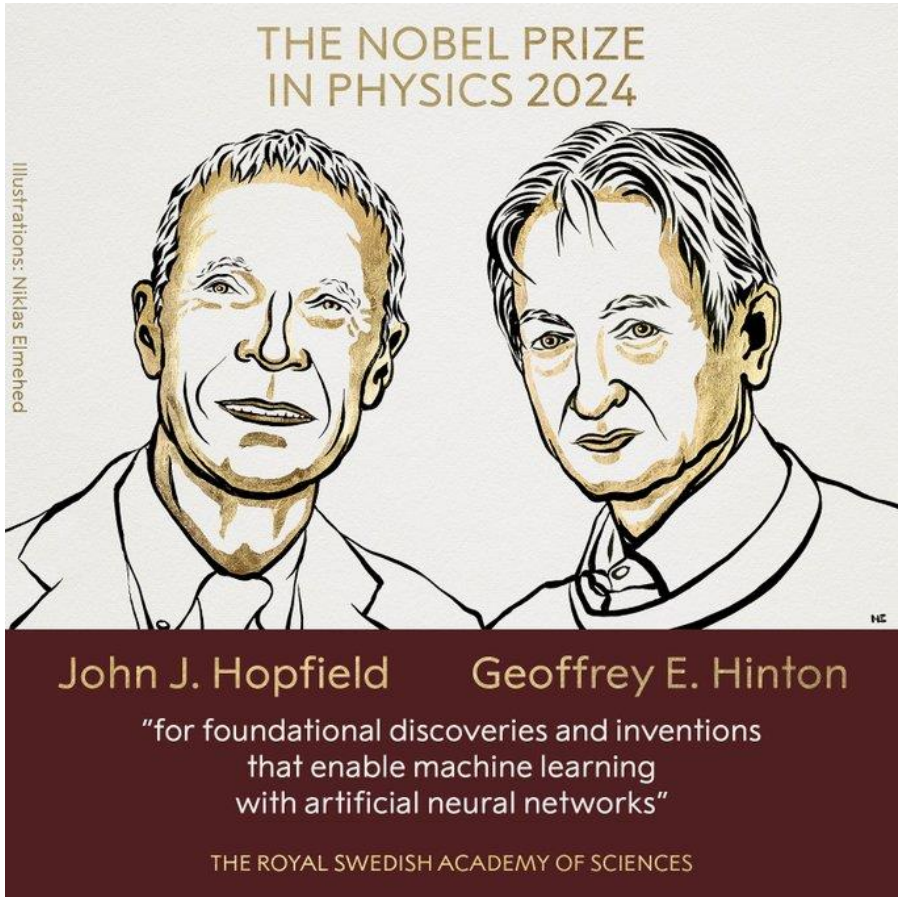
显存：141GB

GPU显存带宽：4.8TB/秒

FP8张量核心性能：4千万亿次浮点运算

模式识别系统——人工智能时代

诺贝尔物理学奖



使用人工神经网络进行机器学习的基础性发现和发明

约翰·霍普菲尔德

Hopfield网络

霍普菲尔德网络是一种单层的递归神经网络，它能够存储和恢复与输入模式相关的信息。这种网络通过调整神经元之间的连接权重来实现记忆功能，这些权重在训练过程中被确定下来

- **稳定性**，网络最终会收敛到一个稳定的模式，这个模式与训练时的模式相似
- **联想记忆能力**，网络能够根据部分输入的信息恢复出完整的记忆模式，即使输入的信息是不完整或有噪声的

杰弗里·辛顿

反向传播算法（BP）

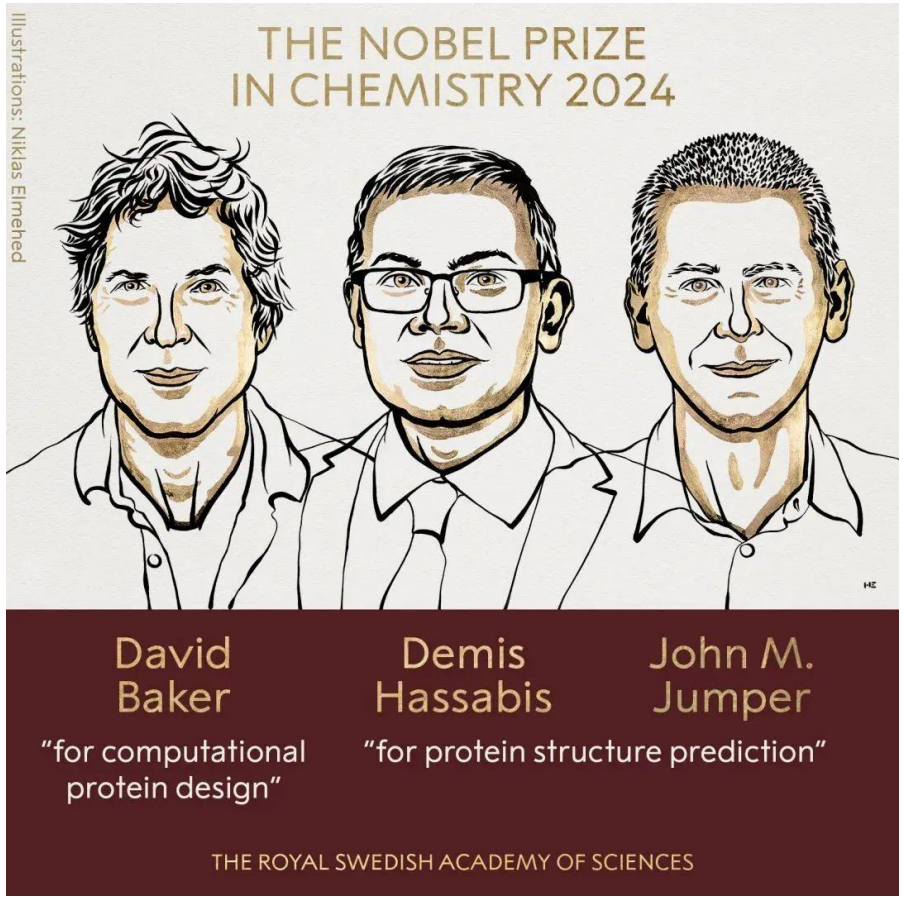
描述了如何通过反向传播误差来训练神经网络 ， 这项工作标志着深度学习理论的核心

玻尔兹曼机

一种随机递归神经网络，能够学习识别给定类型数据中的特征元素

模式识别系统——人工智能时代

诺贝尔化学奖



蛋白质设计算法与蛋白质三维结构预测

戴维·贝克

Rosetta算法 蛋白质结构的计算建模和分析的算法

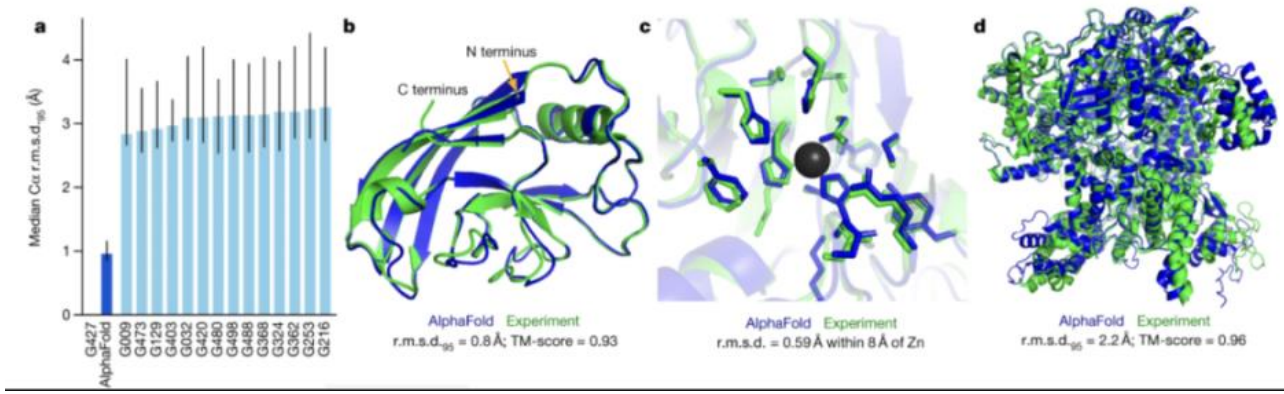
它使计算生物学取得了显着的科学进步，包括从头进行蛋白质设计，酶设计，分子对接以及生物大分子和大分子复合物的结构预测

戴密斯·哈萨比斯

开发了**多个具有创新性的AI系统**，包括**AlphaGo、AlphaZero**等

AlphaZero：通过单一算法就能够解决多个复杂问题，是创建通用的机器学习系统、解决实际问题的重要一步

约翰·迈克尔·乔普



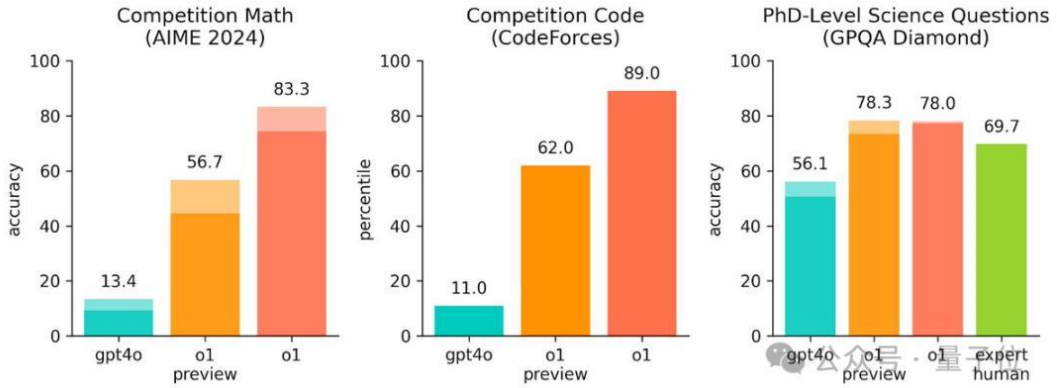
AlphaFold

根据氨基酸序列高精度地预测蛋白质结构

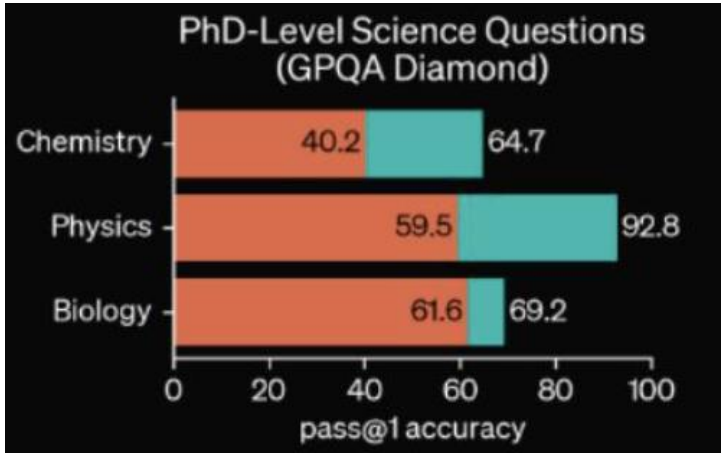
人工智能领域的应用

生成式AI(Generative AI)：利用机器学习模型自动生成数据的人工智能技术

ChatGPT
(文本生成模型)：
一个强大的语言模型，基于大量文本数据进行预训练和微调，具备生成高质量文本的能力



在竞争性编程问题 (Codeforces) 中排名前11%，在美国数学奥林匹克 (AIME) 预选赛题目中跻身美国前500名学生之列



在博士级科学问题（GPQA Diamond）中平均准确率达76%，超过了人类专家的平均水平69.7%

- 代码助手
- 职业规划和简历修改
- 英语口语练习
- 学习和辅导难题

人工智能领域的应用

自动驾驶技术

①环境感知中的模式识别

自动驾驶使用摄像头、雷达和激光雷达等传感器获取周围环境的数据，然后通过模式识别技术检测和识别物体的形状、颜色、大小和运动模式

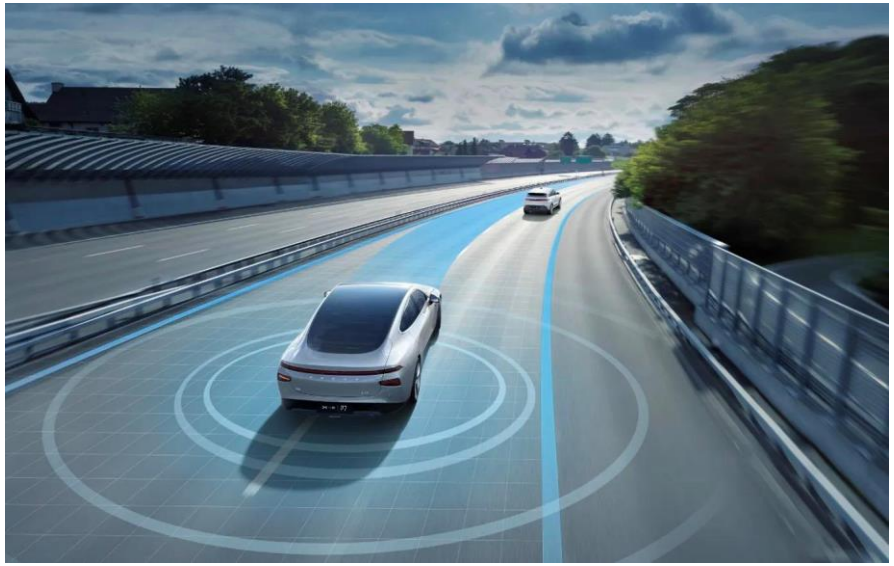
②物体检测和分类

深度学习算法（如卷积神经网络CNN）在模式识别任务中非常成功，它们能够将传感器数据转换为特征图，然后识别和分类物体

③行为预测

模式识别在这里的作用是分析和识别不同物体的行为模式，通过时间序列数据（如前几秒的动作轨迹）预测接下来的行为





特斯拉、小鹏汽车、华为、蔚来汽车、理想汽车、极越汽车…

概述——柏拉图（理性世界）

□模式识别

（1）模式识别的**任务**；（2）基于数据模式识别的**方法**

□机器学习

计算机从数据中学习的方法

□人工智能

（1）广义：机器智能；（2）以符号主义为主的人工智能

知识点

1.1 模式与模式识别

1.2 模式识别的主要方法

1.3 监督模式识别与非监督模式识别

1.4 模式识别系统举例

1.5 模式识别系统的典型构成

1.1 模式与模式识别

- 例：一张照片中包含多层的模式识别问题
- 人识别外界事物大部分是分类



模式（pattern）

一种规律，亦称模式类

模式识别（pattern recognition）

对模式的区分和认识，把对象根据其特征归到若干类别中适当的类

亦称作模式分类（pattern classification）

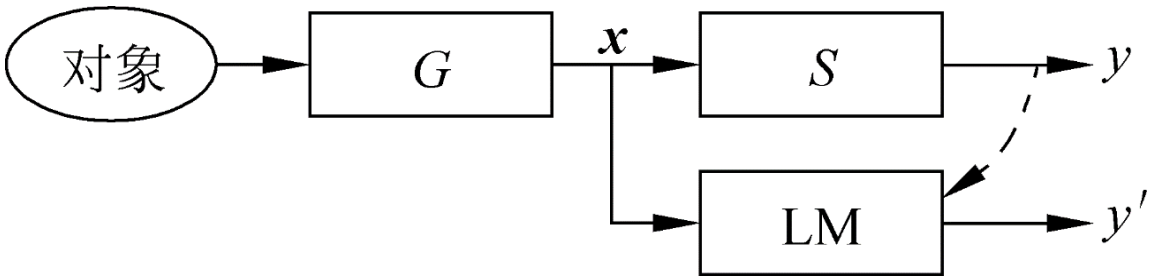
名词约定：

- 样本（sample）：所研究对象的一个个体
- 样本集（sample set）：若干样本的集合
- 类或类别（class）：
  - 在所有样本上定义的一个子集，处于同一类的样本在所关心的某种性质上是不可区分的，即具有相同的模式
- 特征（features）：用于表征样本的观测
- 已知样本（known samples）：事先知道类别标号的样本
- 未知样本（unknown samples）：类别标号未知但特征已知的样本

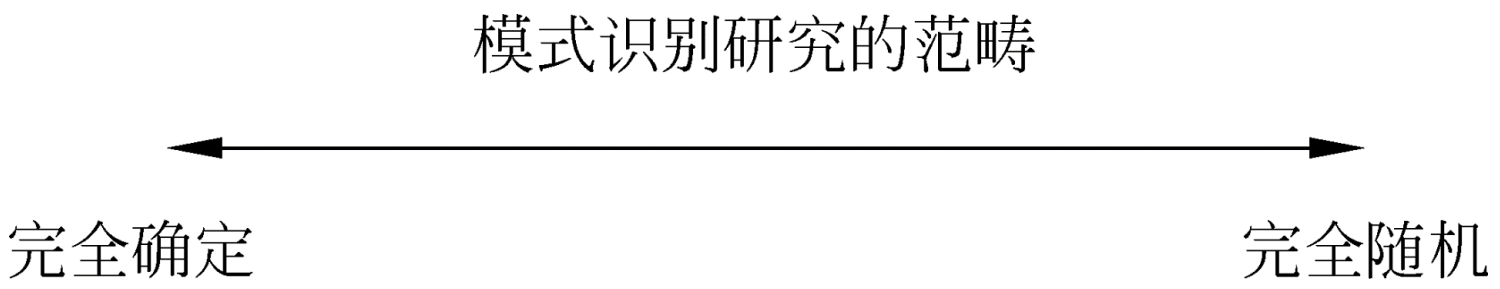
- 模式识别问题：用计算的方法根据样本特征将样本划分到一定的类中
- **模式识别的本质是对事物的分类**

1.2 模式识别的主要方法

- **基于知识的方法**
  - 主要指以专家系统为代表的方法，一般归属于人工智能的范畴
- **基于数据的方法**（模式识别最主要的方法）
  - 类别标号 y 与特征向量 $\boldsymbol{x}$ 存在一定的未知依赖关系
  - 已知的信息只有一组训练数据对$\{(\boldsymbol{x}, y)\}$
  - 求解定义在 $\boldsymbol{x}$ 上的某一函数 $y' = f(\boldsymbol{x})$，对未知样本类别进行预测
  - $f(\boldsymbol{x})$称为分类器（classifier），建立分类器的过程称作学习过程或训练过程



1.3 监督模式识别与非监督模式识别



- 监督模式识别（supervised pattern recognition）
  - 目标类别确定，训练样本类别已知，建立分类器对未来未知样本分类
- 非监督模式识别（unsupervised pattern recognition）
  - 目标类别未知，发现和划分未知样本中可能存在的类
  - 根据样本特征将样本聚成几个类（clustering）

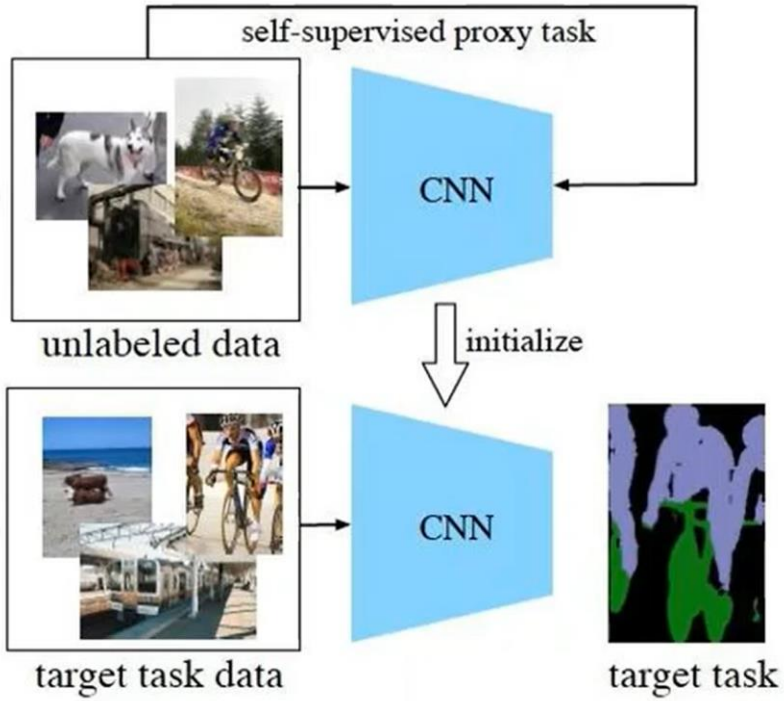
自监督学习

自监督学习是一种机器学习方法，它通过从数据本身中自动生成“标签”来进行训练，而不依赖人工标注的数据。这种方法**介于监督学习和无监督学习之间**，利用数据中的**内在结构和关联性**，从未标注的数据中提取信息和特征

自监督学习流程：

设计辅助训练目标 ⟶ 利用大量无标注数据训练特征提取能力 ⟶ 微调与分类能力

优势：无需人工标注　提升模型泛化能力　特征表示更丰富



Waymo和Tesla等自动驾驶公司利用自监督学习来增强车辆对道路场景的理解：

自动驾驶汽车在行驶过程中采集大量图像和视频数据，通过对比学习让模型在不同的天气、光线和视角下识别相似的场景。这种学习方式帮助车辆在各种环境条件下更准确地感知车道、行人和障碍物，从而提高安全性

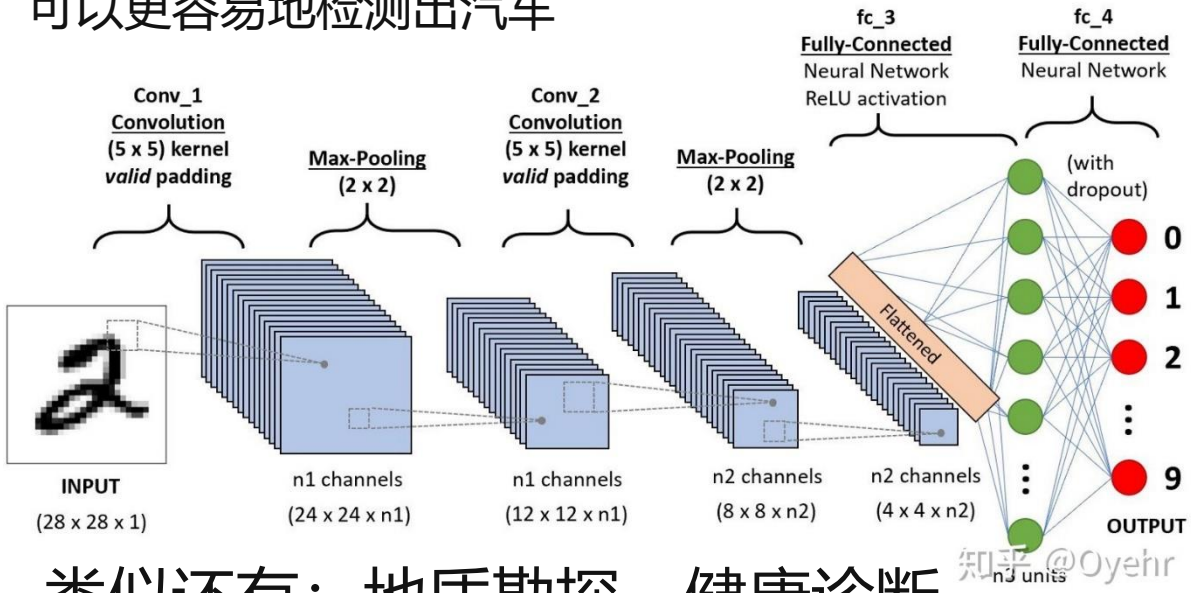
Apple的Siri和语音识别技术：

Apple通过采集大量用户语音命令数据，利用自监督方法在语音频谱上进行片段预测和时频遮掩。这种方法帮助Siri理解不同口音和背景噪音下的语音指令，使得其在自然语言对话中的表现更加出色。

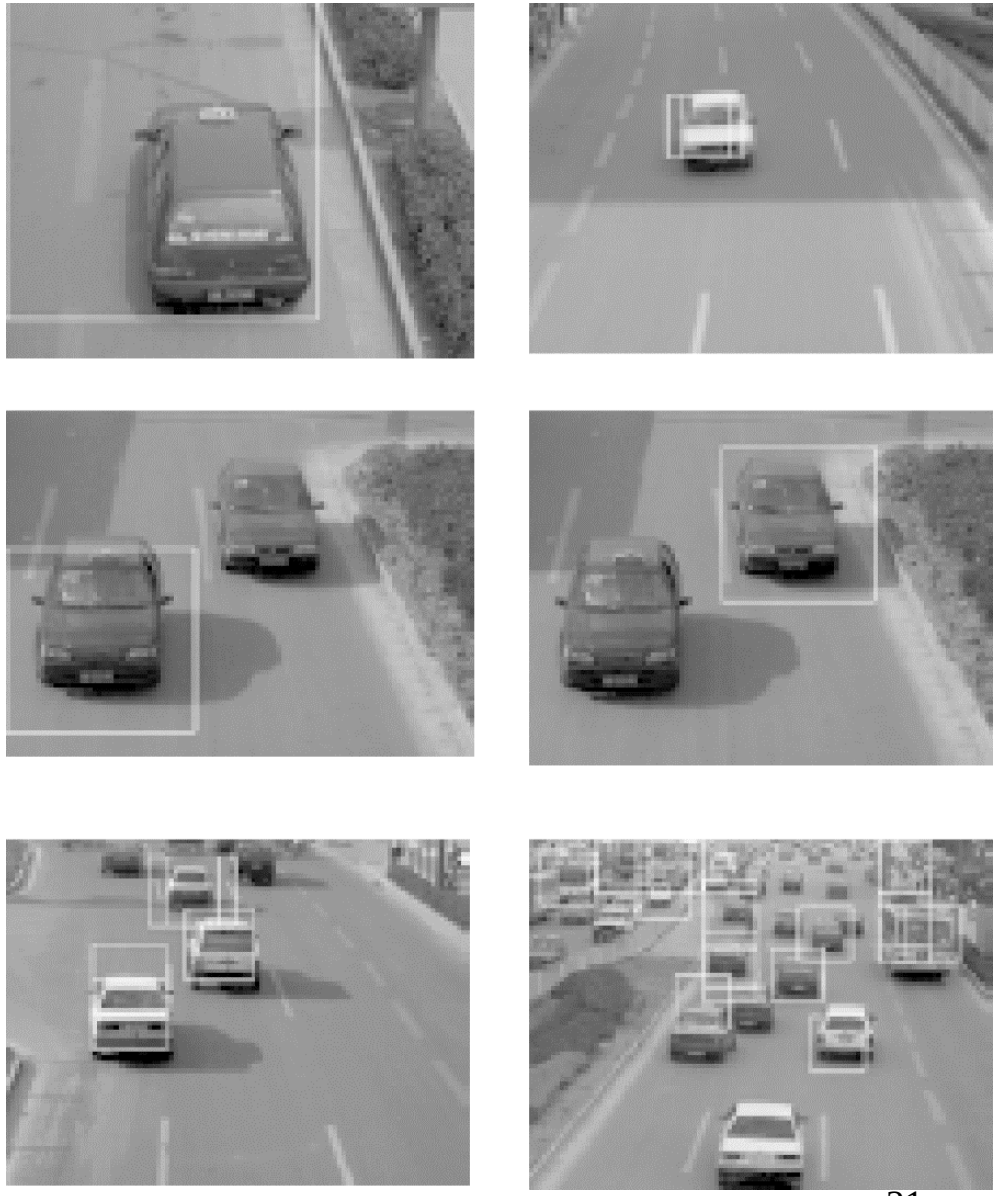
例：复杂图像中特定目标的识别

静态图像识别：用不同大小的窗口去扫描整个图像，每固定一个窗口就可以获得一个子图像，用图像处理方法获得用于识别的特征，用模式识别的方法判断每个子图像是汽车还是背景，再经过一系列的后处理即可识别出画面上的每一辆汽车

动态图像识别：相对于静态识别，动态的识别会相对简单一些，因为通过相邻帧图像之间的差来提取画面中的物体，可以更容易地检测出汽车



类似还有：地质勘探、健康诊断



例：面部识别



Attractiveness score:
- Dream Girl
- Number of Lights (first)
- Number of Lights (last)
- .....





Image

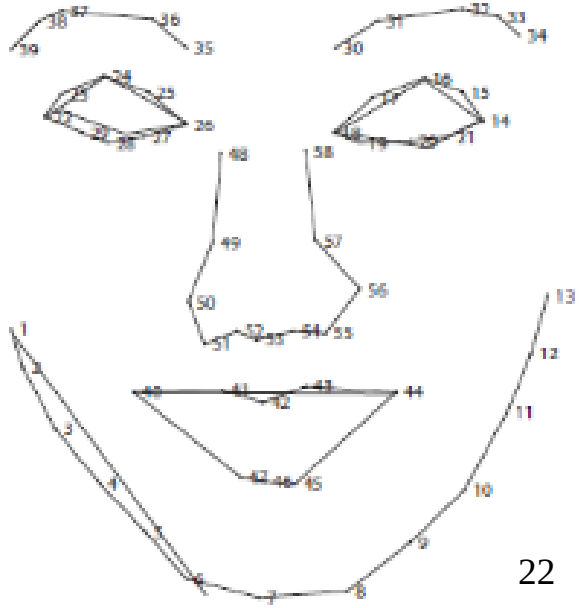


Text

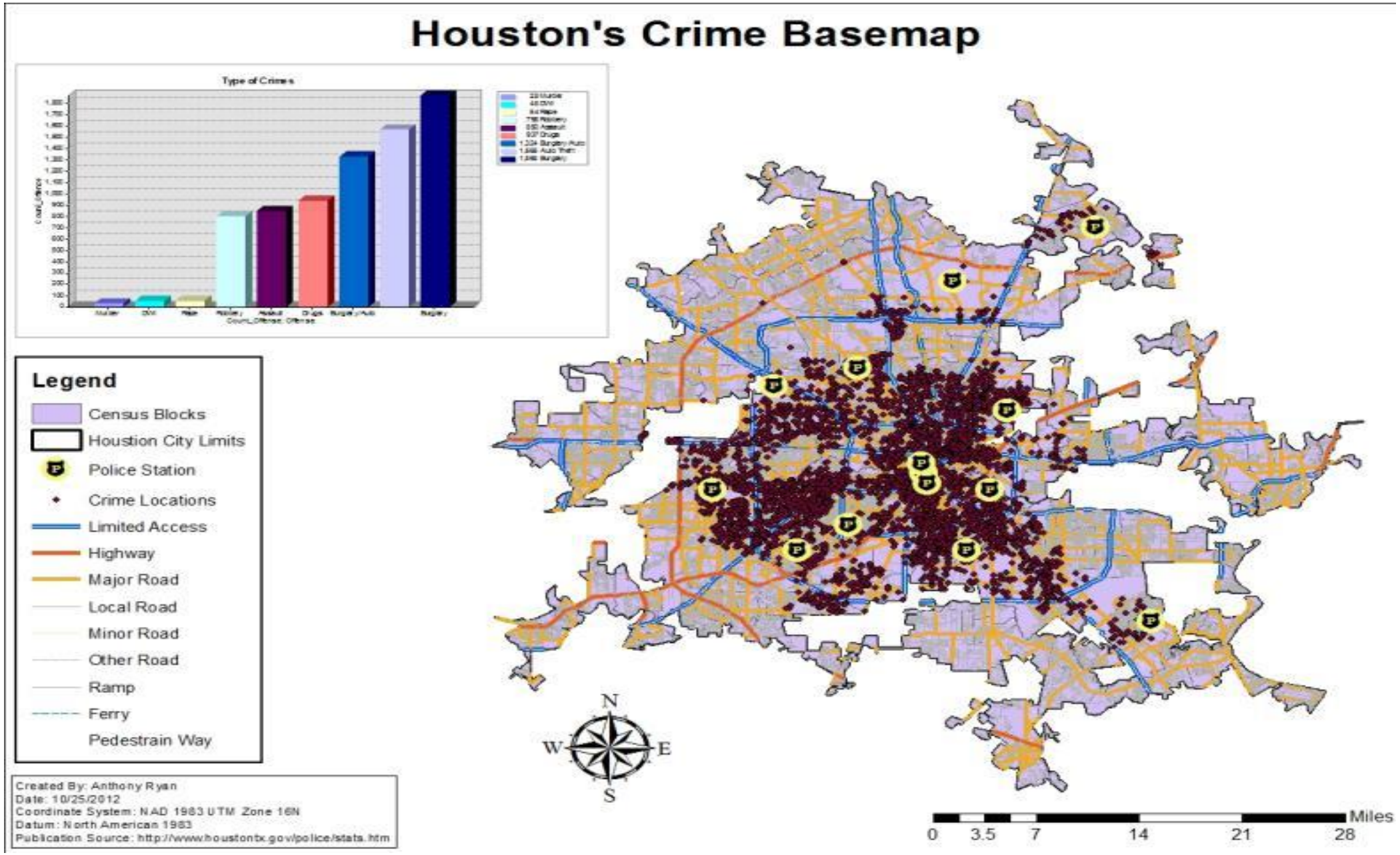
Children:
"I want two kids."
Perspective on Consumption:
"I do not buy luxury goods" .....

Numeric

Age	City	Job
23	3	4
25	2	5
28	16	1
.....		



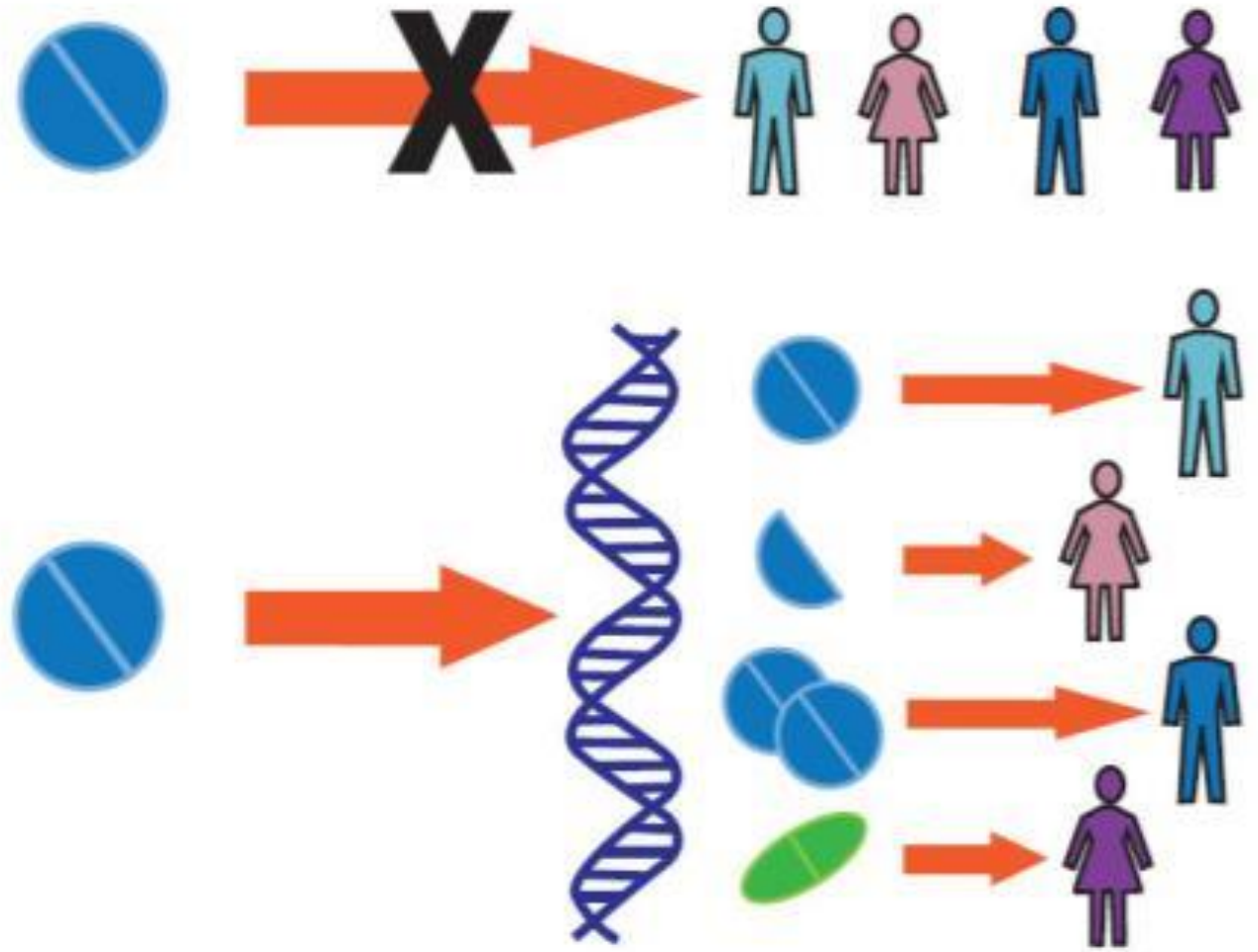
例：犯罪识别


Houston's Crime Basemap
Type of Crimes
Legend
Census Blocks
Houstion City Limits
Police Station
Crime Locations
Limited Access
Highway
Major Road
Local Road
Minor Road
Other Road
Ramp
Ferry
Pedestrain Way
N
W
E
S
Created By: Anthony Ryan
Date: 10/25/2012
Coordinate System: NAD 1983 UTM Zone 16N
Datum: North American 1983
Publication Source: http://www.houstontx.gov/police/stats.htm
0 3.5 7 14 21 28
Miles

例：健康医疗



Effectiveness Research



Personalized Medicine

例：智能商店

How does location tracking work?

Input

RFID Tag



+ Mobile phones

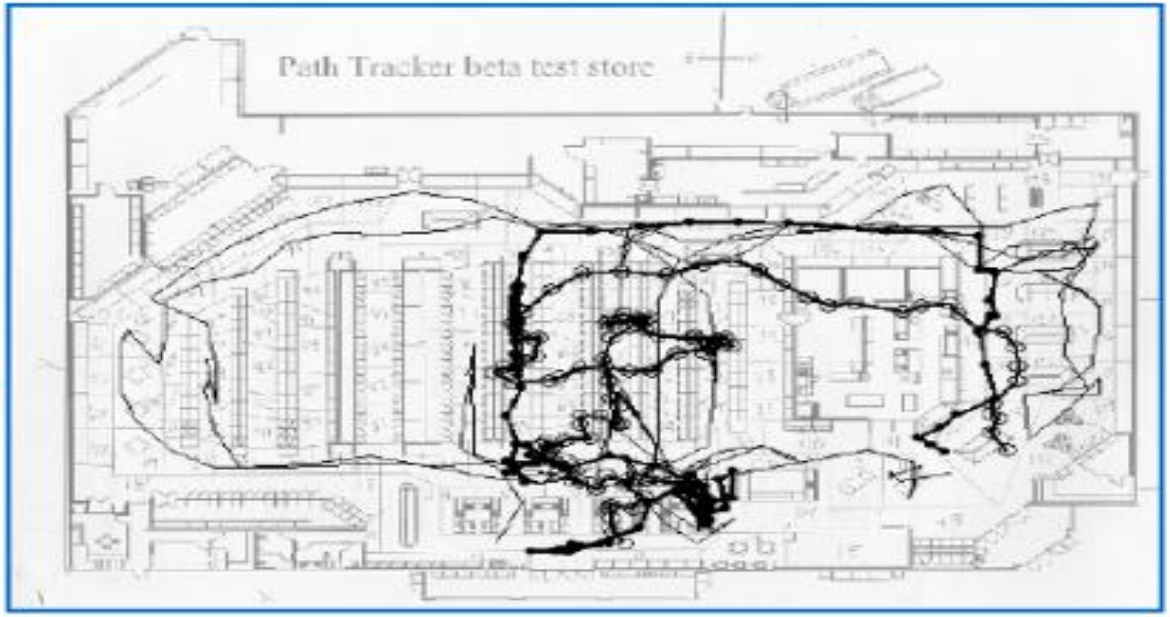


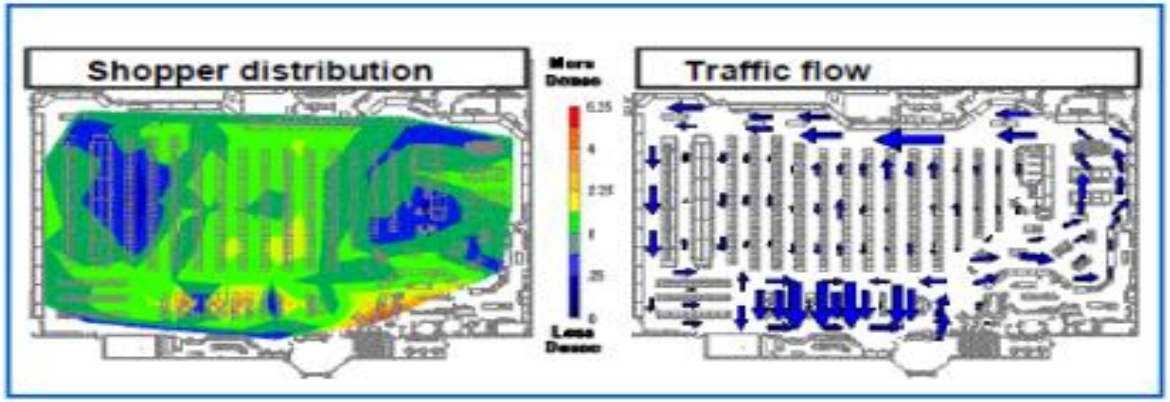
Video



Personal tracking

Output





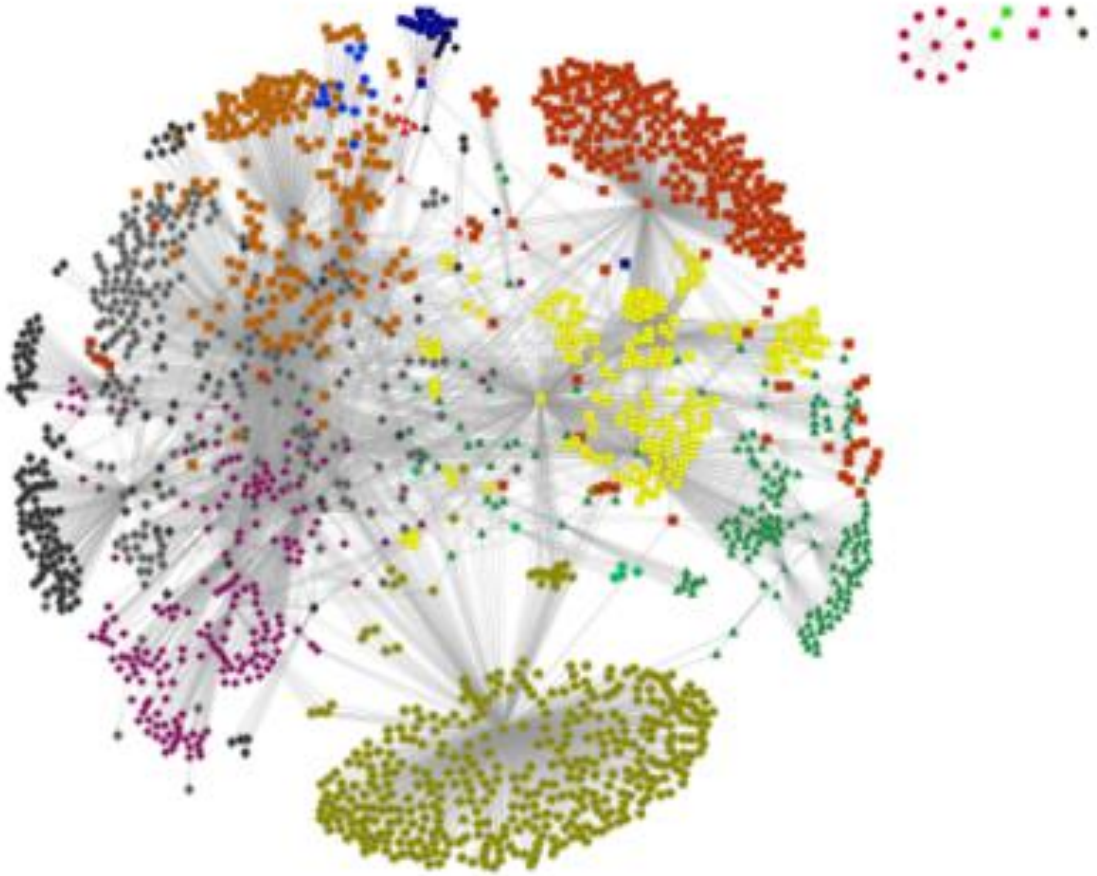
SOURCE: Press and literature search

例：目标客户识别——用户画像



例：社交网络





例：土木工程领域应用

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Volume 403, Part A, 1 January 2023, 115704



计算力学中的无模型数据驱动推理

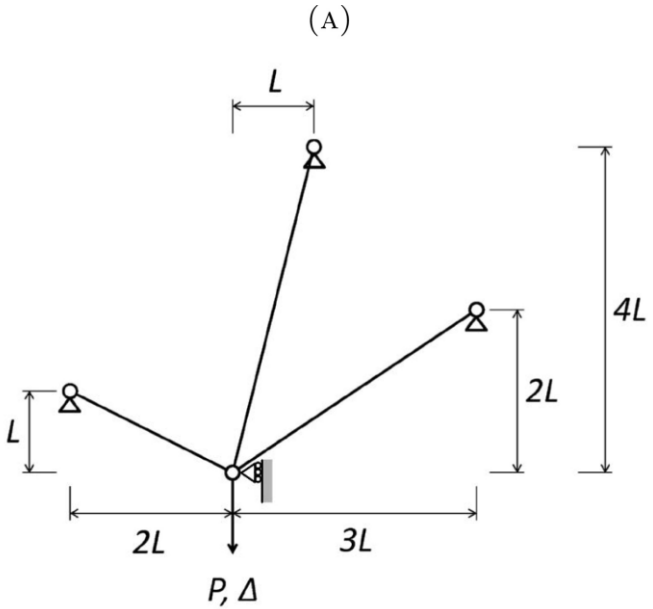
Model-free Data-Driven inference in computational mechanics

E. Prume [a], S. Reese [a], M. Ortiz [b c]

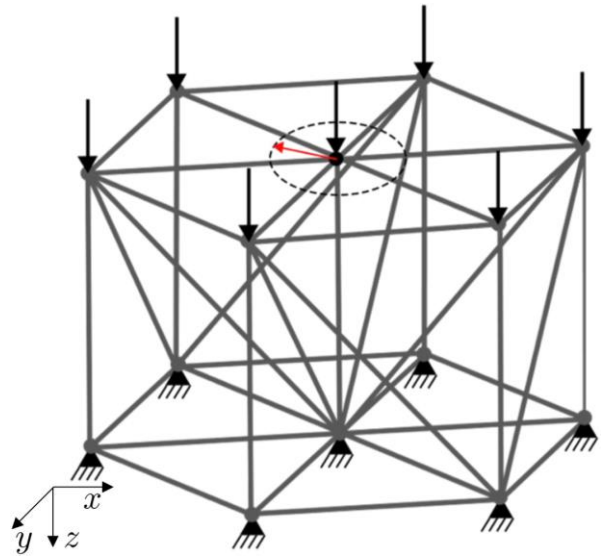
Prume E, Reese S, Ortiz M. Model-free data-driven inference in computational mechanics[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, 403: 115704.

摘要：

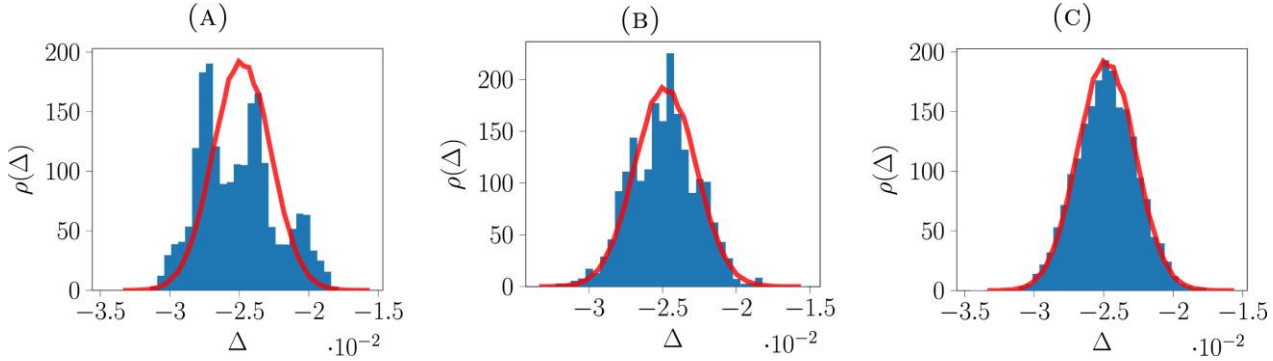
将无模型数据驱动计算范式扩展到由于材料行为的内在随机性而具有随机性的固体和结构。这种材料的行为以似然测度而非本构关系为特征。特别假设，只有通过材料或相空间中的经验点数据集，才能知道材料似然测度。固体或结构的状态还受到相容性和平衡约束。然后，问题是推断给定的感兴趣的结构性结果的可能性。在这项工作中，我们提出了一种**数据驱动**的**推理方法**，该方法从**经验材料数据**中确定**结果的可能性**，并且**不需要材料或先验建模**。特别是，期望的计算被简化为局部材料数据集上的显式和，以及可容许状态（即满足相容性和平衡性的状态）上的象限。材料数据集和的复杂性在数据点的数量和结构中的成员的数量上是线性的。提出了有效的群体退火过程和快速搜索算法来加速计算。借助选定的应用程序和基准测试，评估了该方法的范围、成本和收敛性。



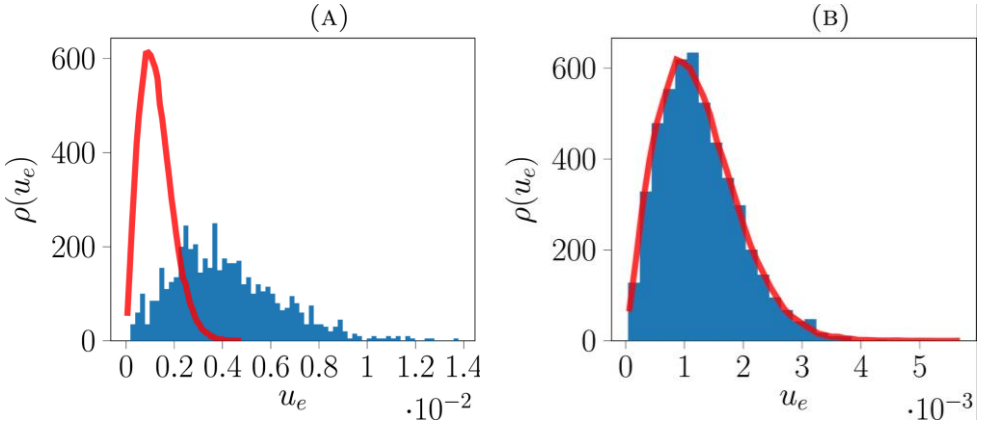
图：三杆结构在确定恒力作用下的位移推测



图：轻质空间结构，红色箭头表示待推断节点偏心率。



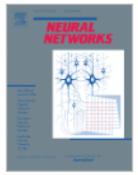
图：基于滑移高斯材料数据的三杆结构的位移分布
从A到B使用的材料样本集大小越来越大



图：轻质空间结构，节点偏心率的计算后验分布以及精确的参考分布（红色曲线）。（a） 从初始群体中获得的后验分布随机最小dist解。（b） 应用群体退火算法后验分布。

例：土木工程领域应用

Neural Networks
Volume 162, May 2023, Pages 472-489



基于物理信息神经网络的线弹性求解深度学习加速计算框架

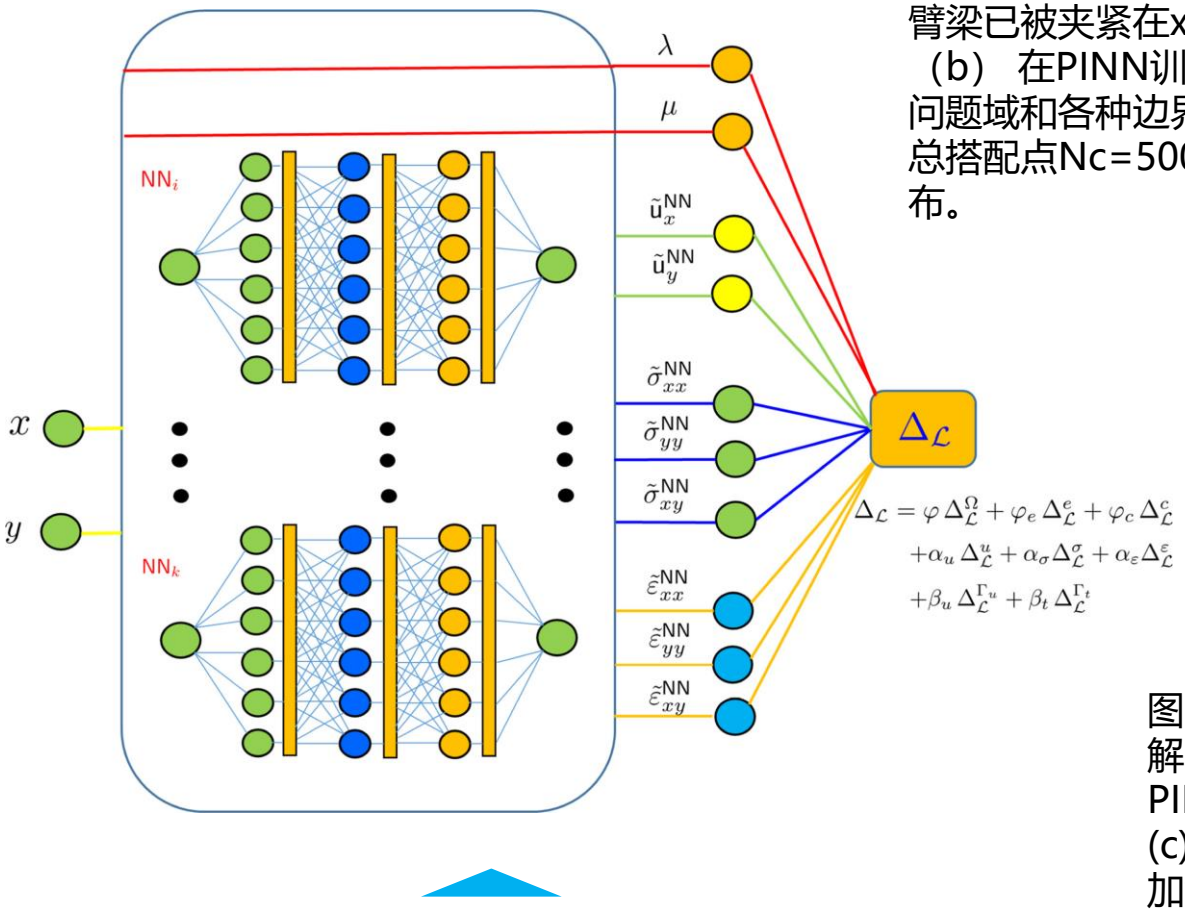
Deep learning-accelerated computational framework based on Physics Informed Neural Network for the solution of linear elasticity

Arunabha M. Roy [a], Rikhi Bose [b], Veera Sundararaghavan [c], Raymundo Arróyave [a d]

Roy A M, Bose R, Sundararaghavan V, et al. Deep learning-accelerated computational framework based on Physics Informed Neural Network for the solution of linear elasticity[J]. Neural Networks, 2023, 162: 472-489.

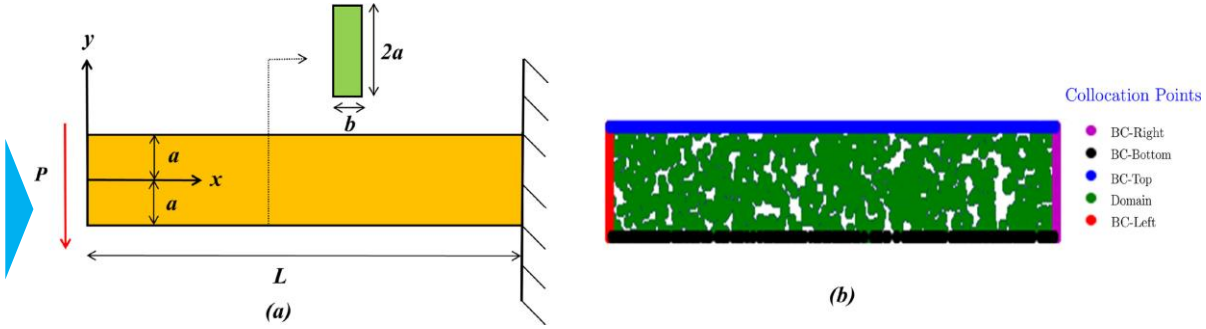
摘要：

本文提出了一种针对线性连续体弹性问题开发的高效、稳健的**数据驱动深度学习（DL）计算框架**。该方法基于物理知情神经网络（PINN）的基本原理。为了准确地表示场变量，提出了一个多目标损失函数。它由对应于控制偏微分方程（PDE）残差的项、从控制物理导出的本构关系、各种边界条件以及问题域中随机选择的配置点之间的**数据驱动的物理知识**拟合项组成。为此，**训练**多个密集连接的独立人工神经网络（Ann），每个网络都近似于一个场变量，以获得精确的解。解决了几个基准问题，包括弹性的Airy解和Kirchhoff–Love板问题。准确性和稳健性方面的性能表明了当前框架的优越性，与分析解决方案非常一致。目前的工作结合了经典方法的优点，这些方法依赖于分析关系中可用的物理信息，以及DL技术在数据驱动构建轻量级、准确和稳健的神经网络方面的卓越能力。本文开发的模型可以使用最小网络参数显著提高计算速度，并且在不同的计算平台中具有容易的适应性。

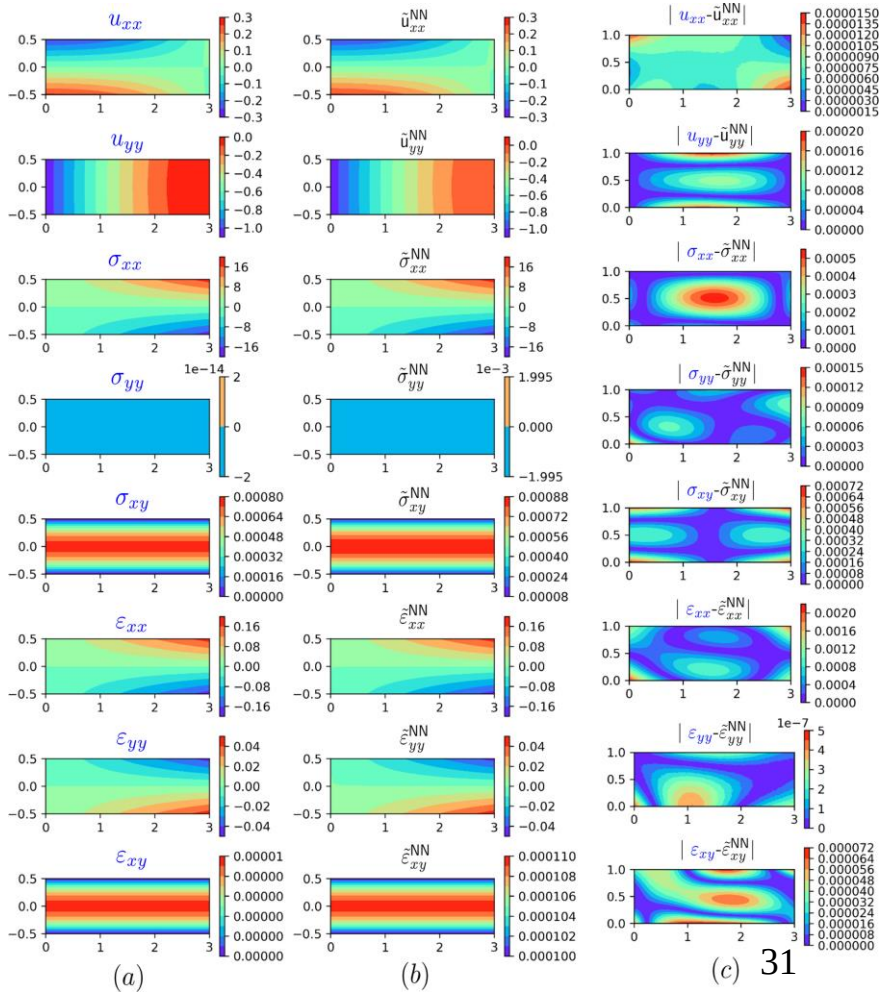


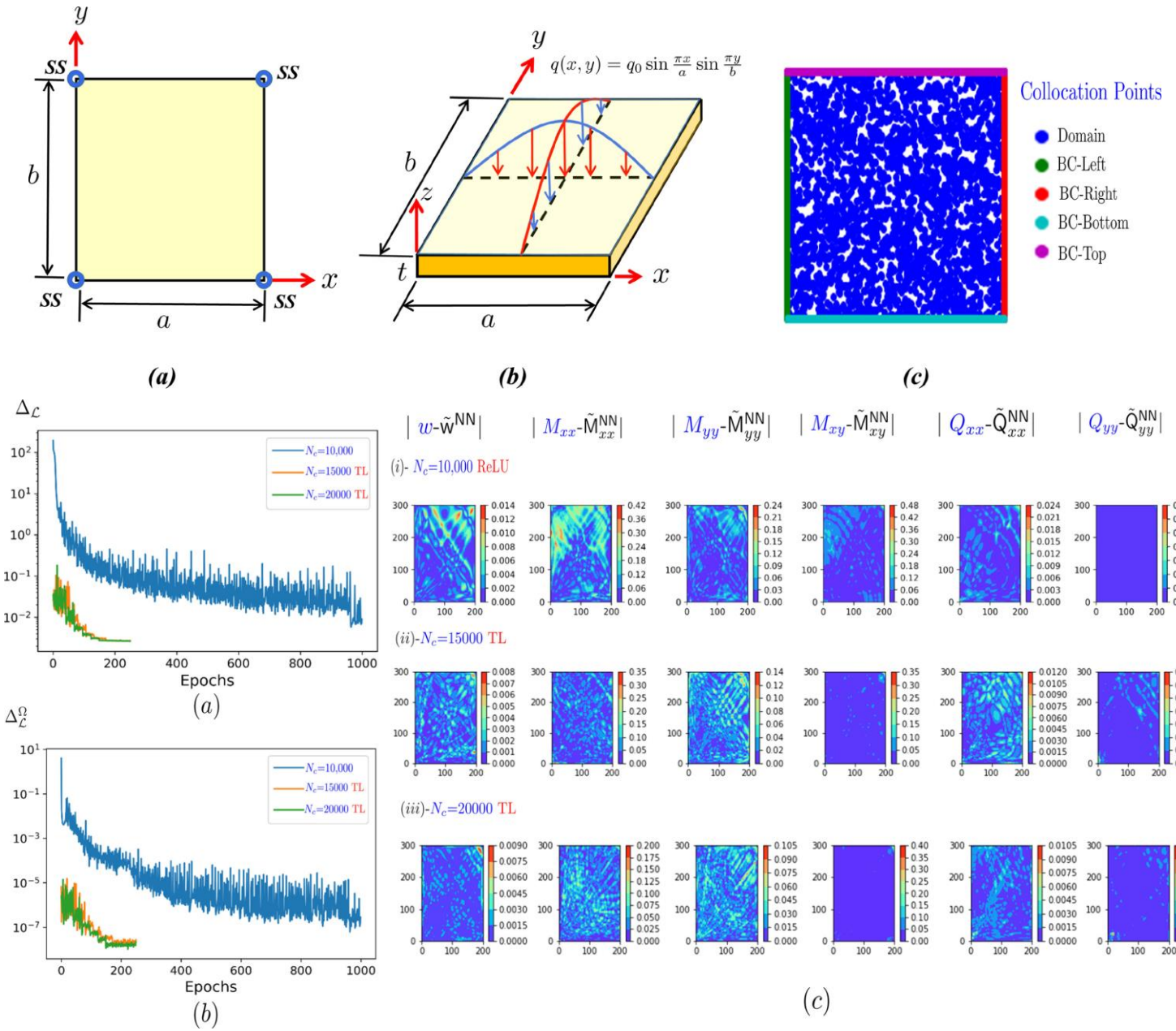
图：由多个人工神经网络组成的用于求解线性弹性问题的PINNs网络结构

图：（a） 长度为L、高度为2a、平面外厚度为b的端部加载悬臂梁的弹性平面应力问题，该悬臂梁已被夹紧在x=L处；（b） 在PINN训练期间，问题域和各种边界上的总搭配点Nc=5000的分布。



图：(a)位移的Airy解；(b)相应的PINN 解决方案；(c)Airy解和与端部加载悬臂梁的每个场变量相关联的PINN预测之间的绝对误差。



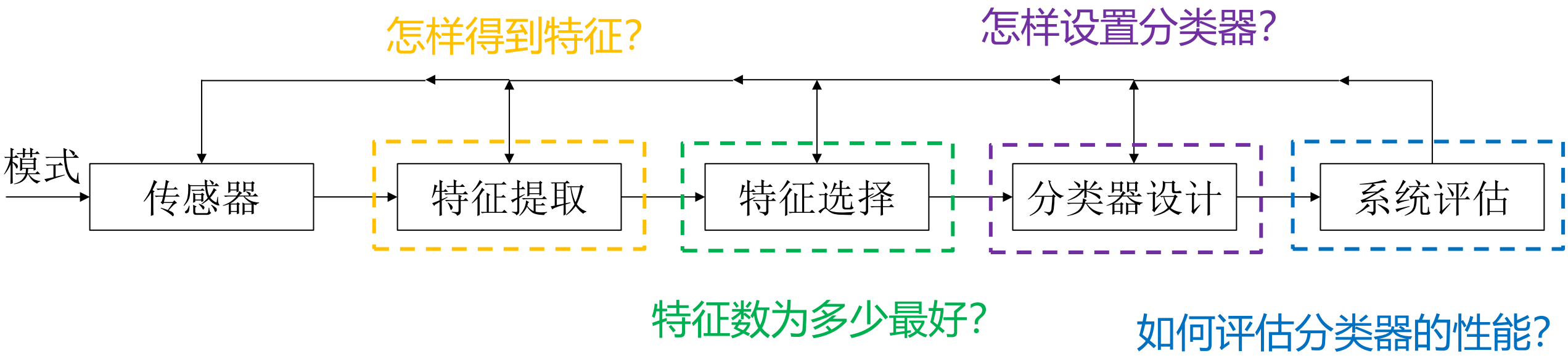


图：Kirchhoff–Love板的基准问题设置：（a，b）a=200 cm和b=300 cm的简支矩形板，厚度t=1 cm，承受强度为q0=9.806×10−4 MPa的横向正弦载荷；（b） 在PINN训练期间，问题域和各种边界上的总搭配点Nc=10000的分布。

图：数据驱动增强的智能初始化对(a)总损失的影响（b） 本构损耗（c） 解析解与PINNs结果之间的场变量绝对误差

1.5 模式识别系统的典型构成

分类系统设计的基本步骤：



典型构成：

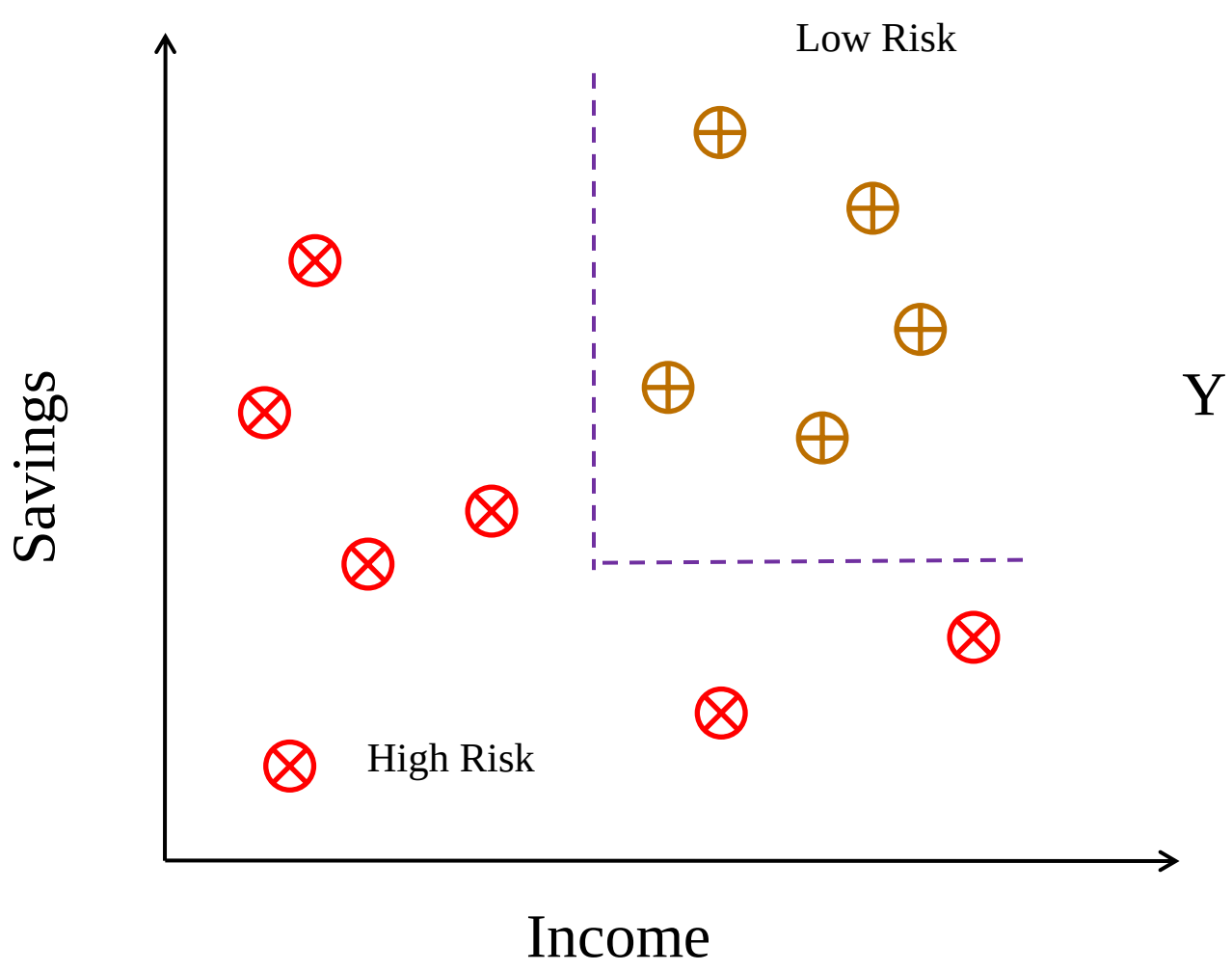
- 有已知样本情况：监督模式识别

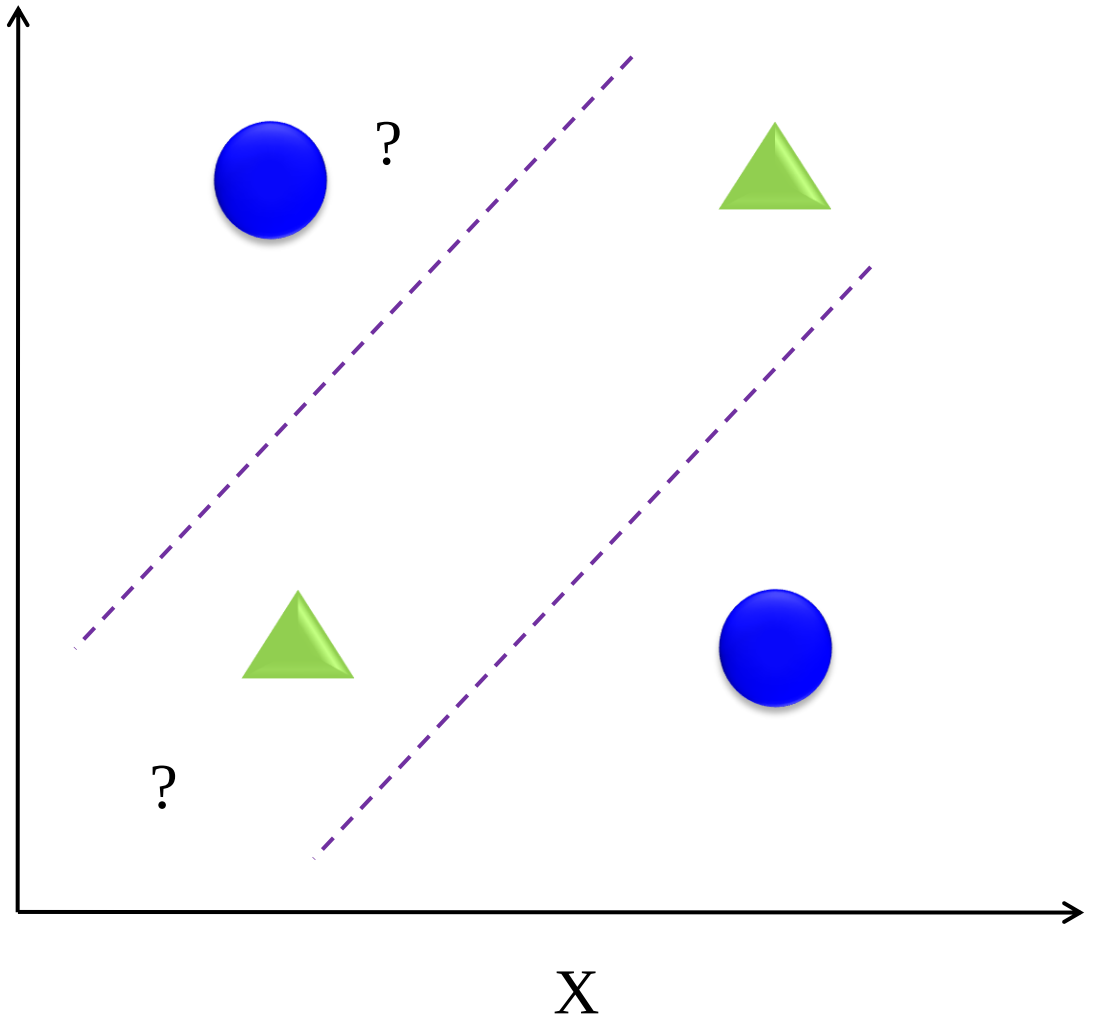


- 无已知样本情况：非监督模式识别

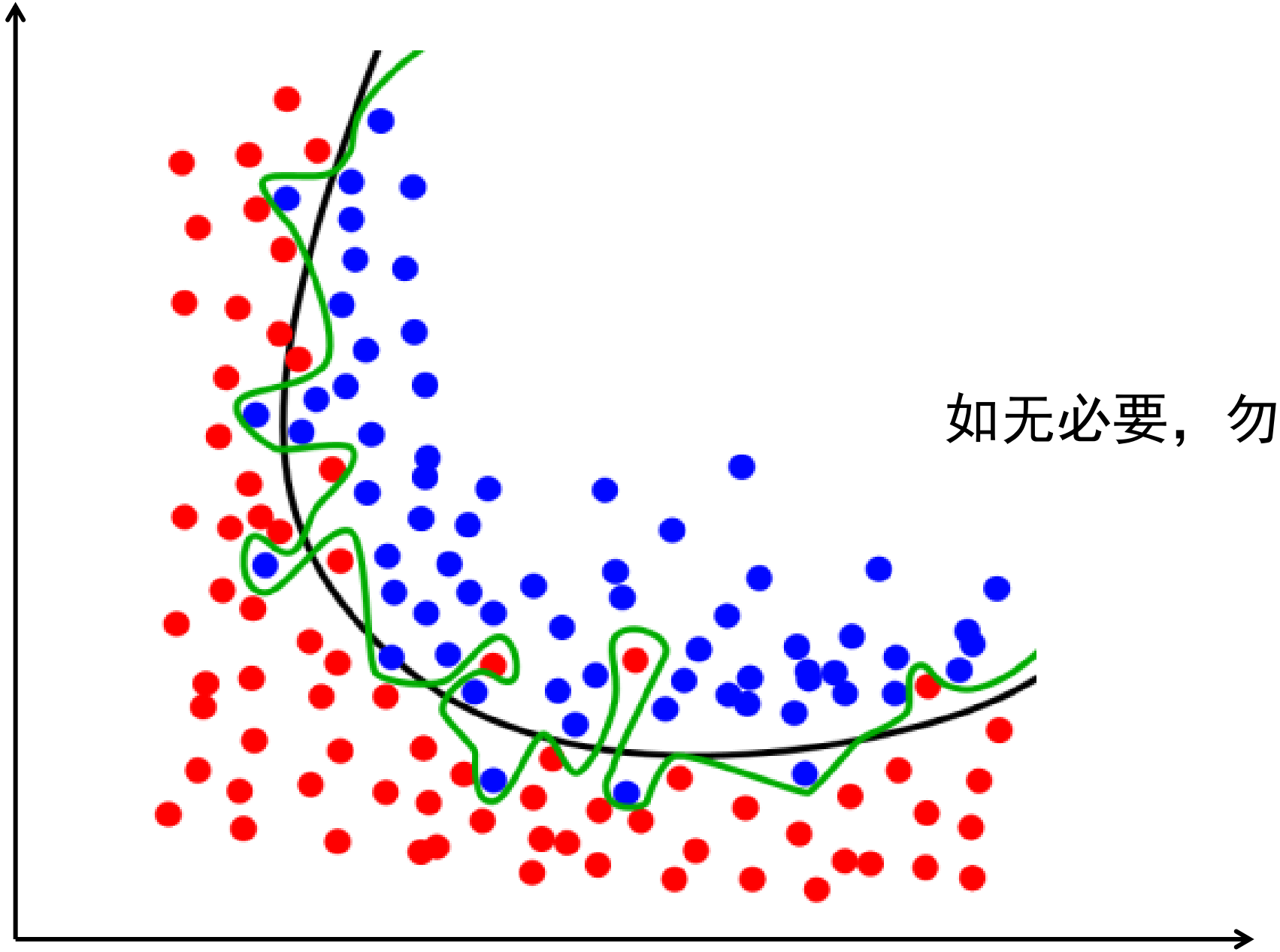


问题：线型分类



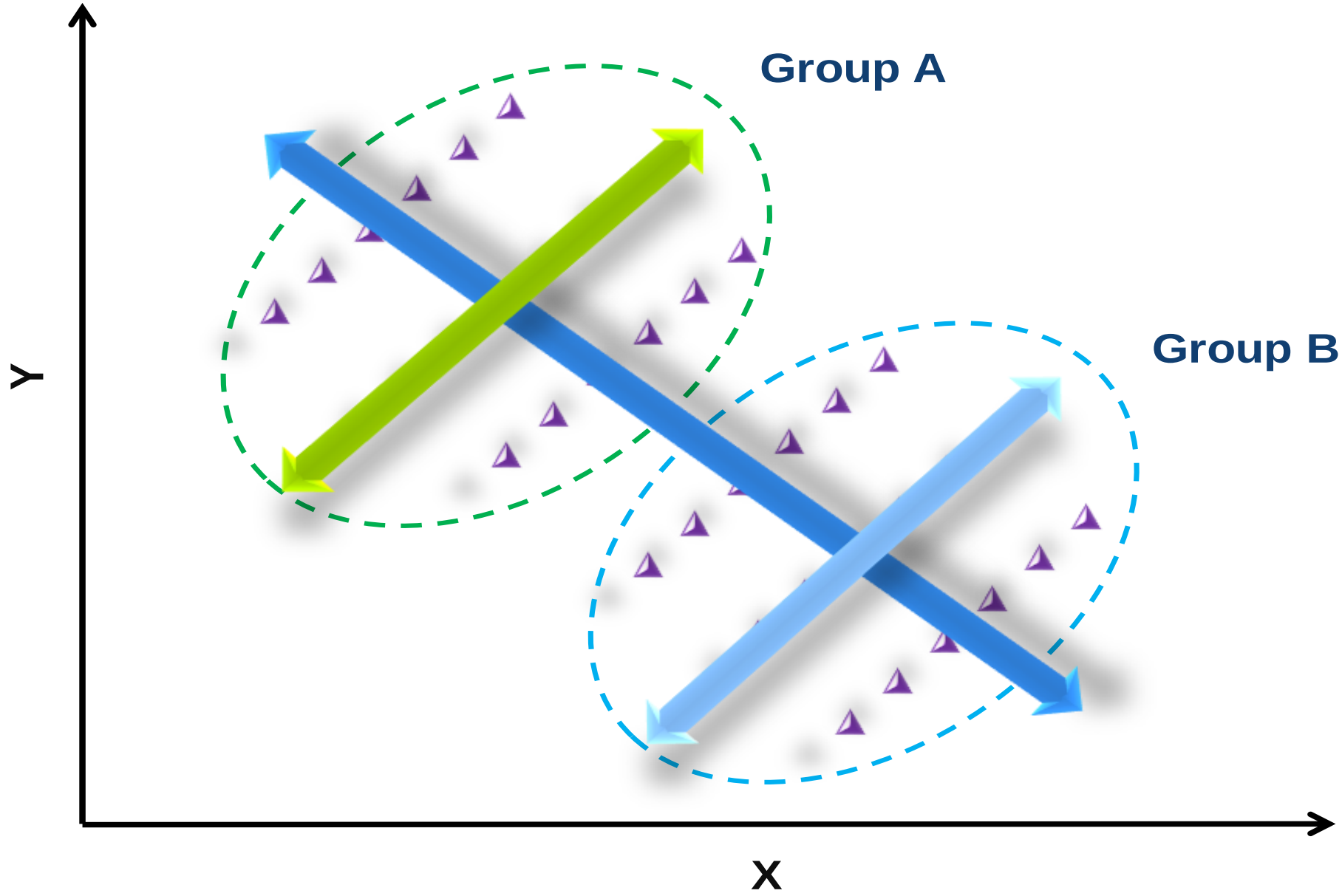


问题：归纳偏好——奥卡姆的剃刀（Occam’s razor）



如无必要，勿增实体

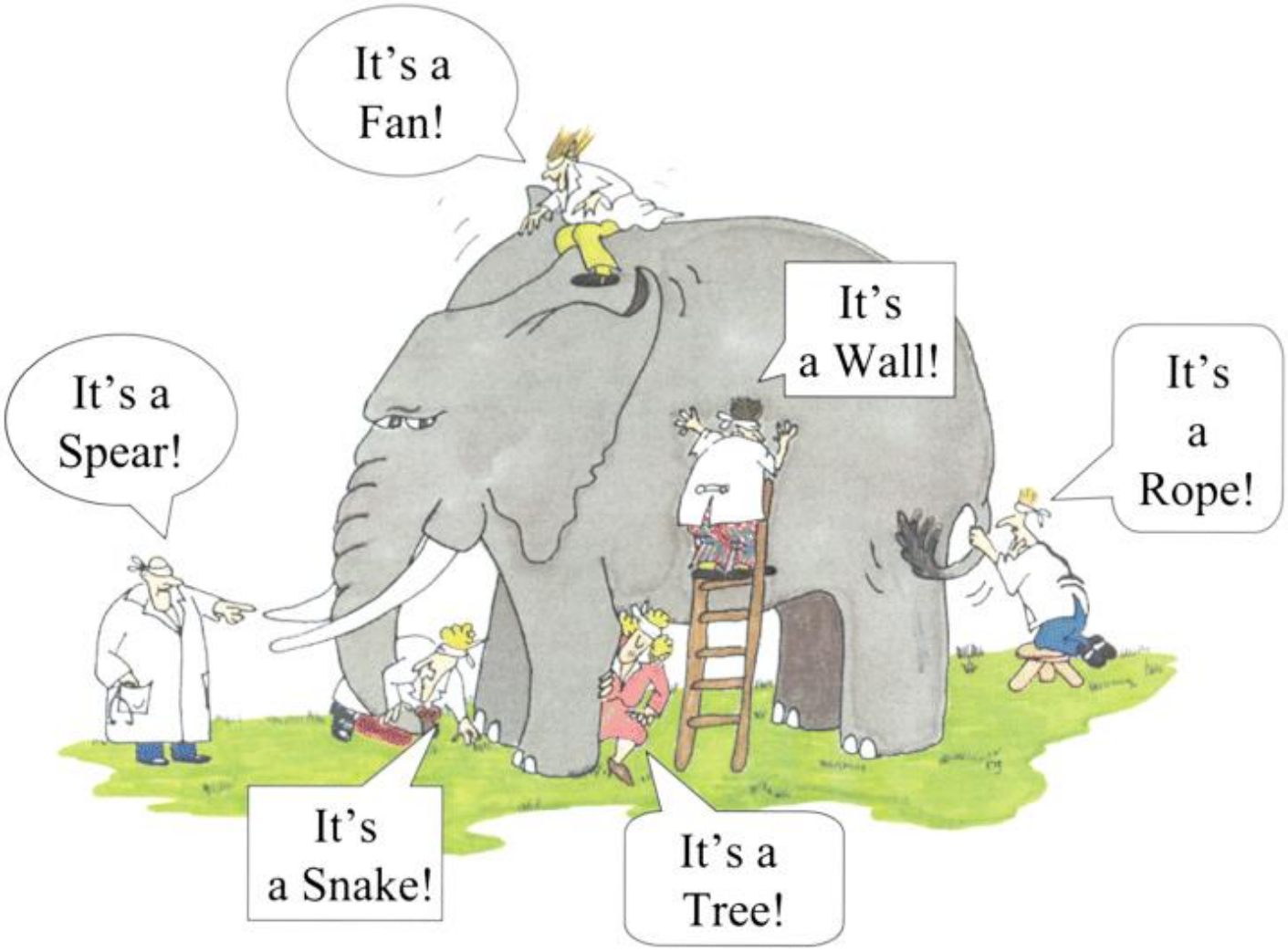
问题：如何分组?

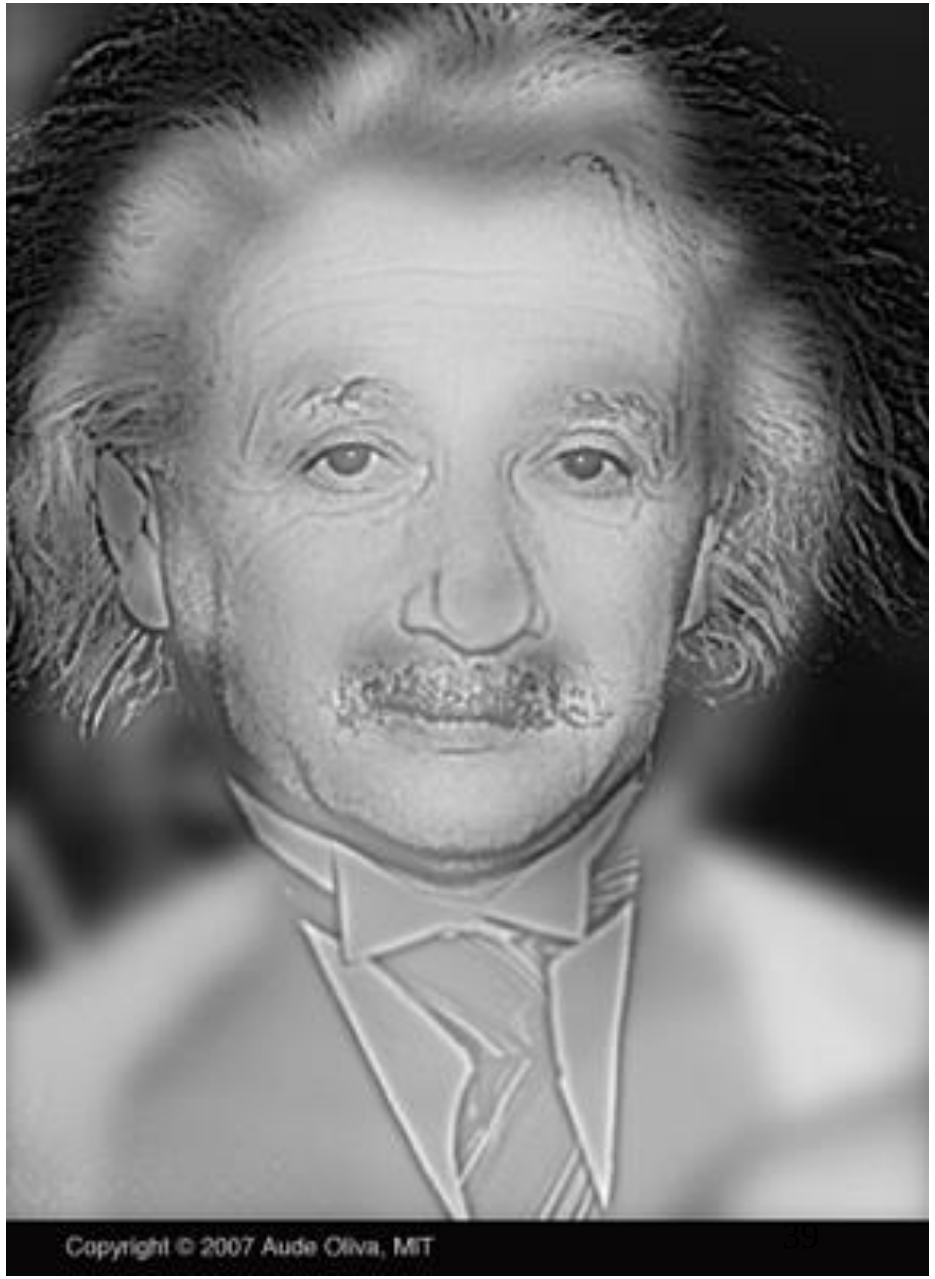


问题：幸存者偏差



问题：模型判断


It's a Fan!
It's a Wall!
It's a Spear!
It's a Rope!
It's a Snake!
It's a Tree!


Copyright © 2007 Aude Oliva, MIT

回顾

1.1 模式与模式识别

1.2 模式识别的主要方法

1.3 监督模式识别与非监督模式识别

1.4 模式识别系统举例

1.5 模式识别系统的典型构成